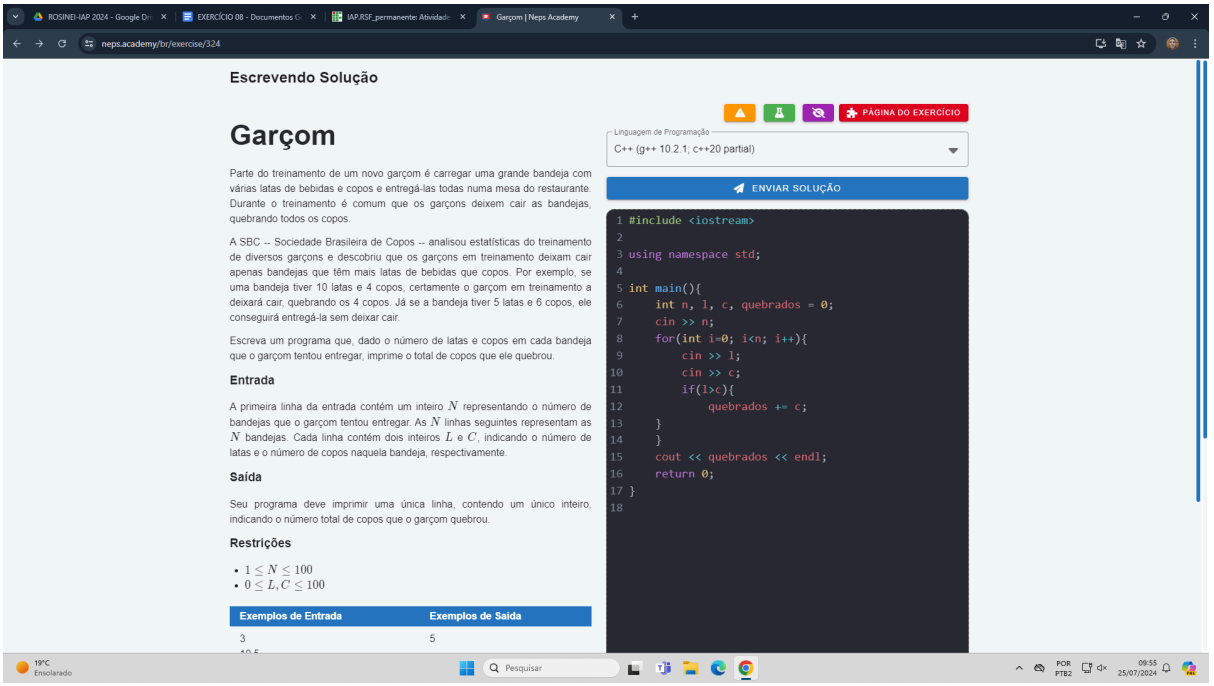
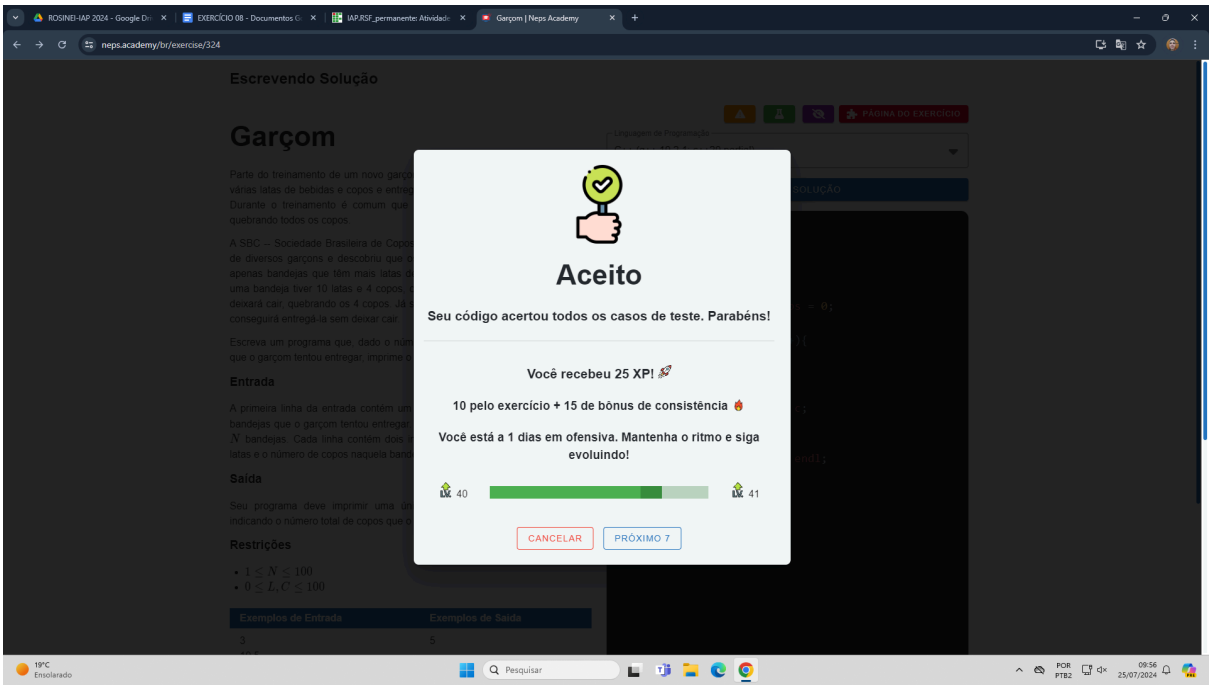
INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

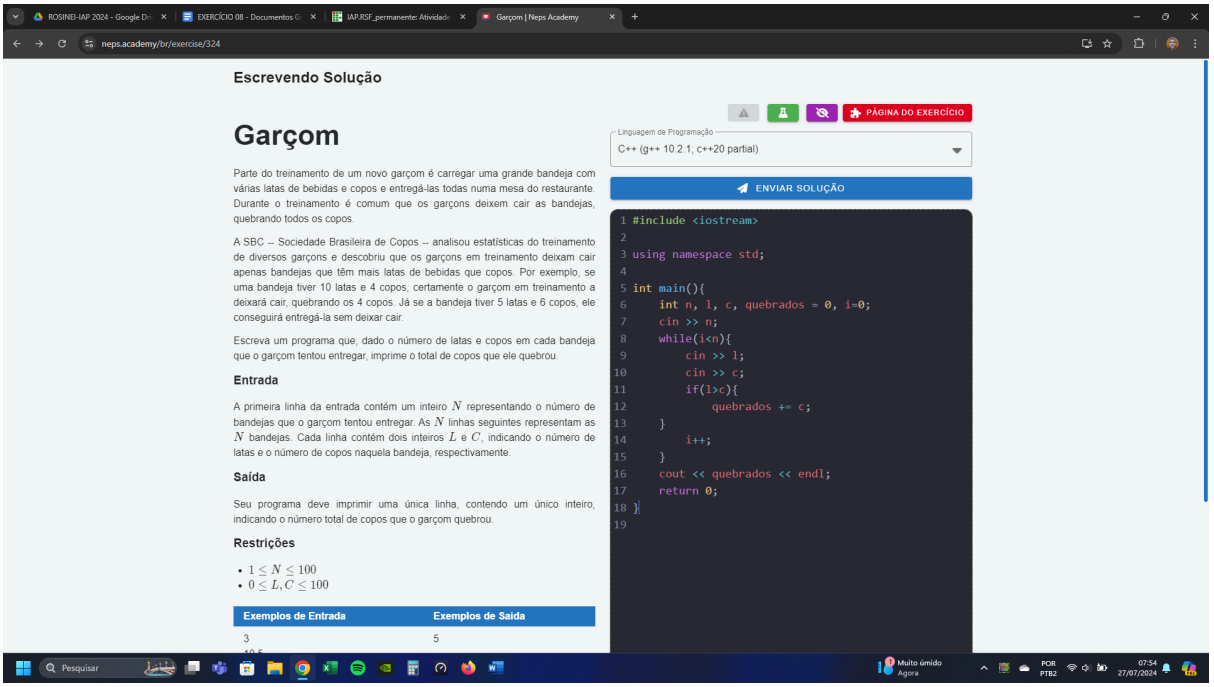
Atividade 08

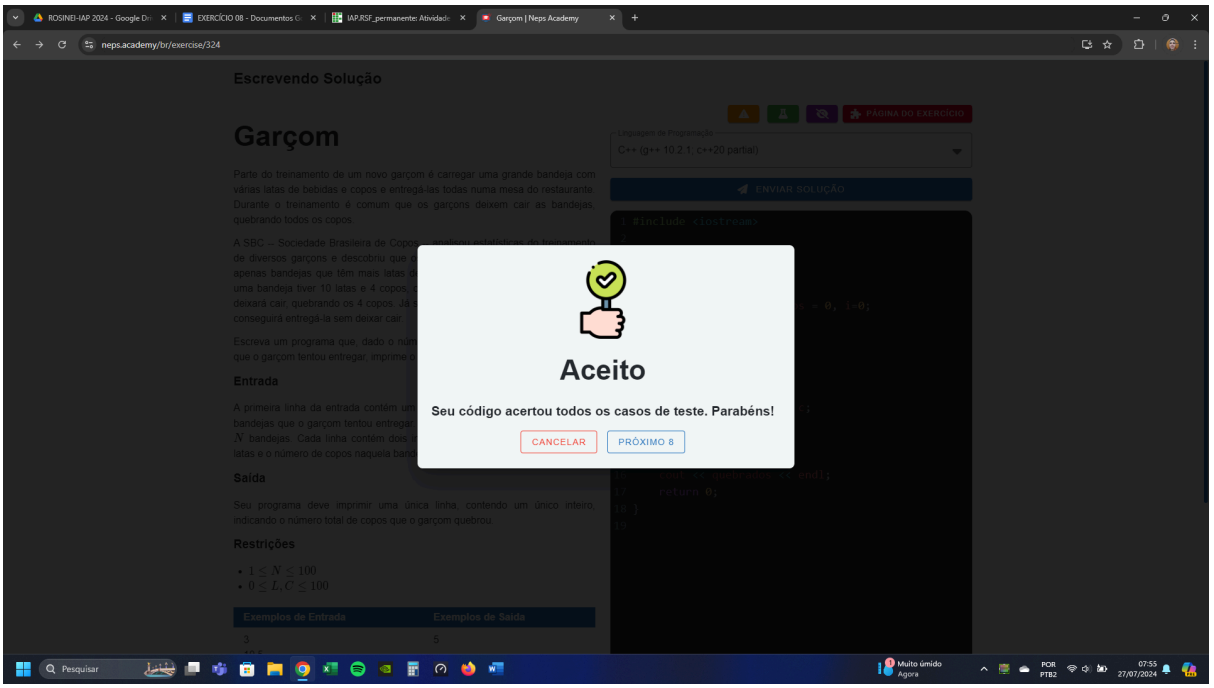
NÚMERO 1 - LOOP *FOR*



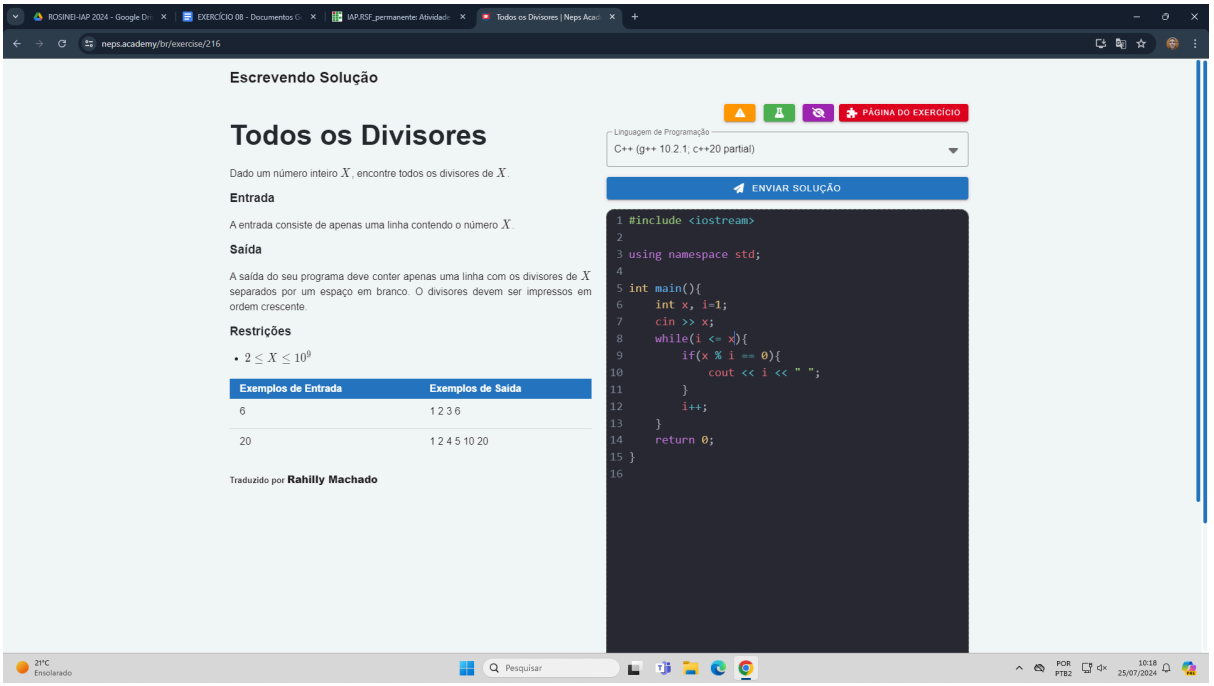


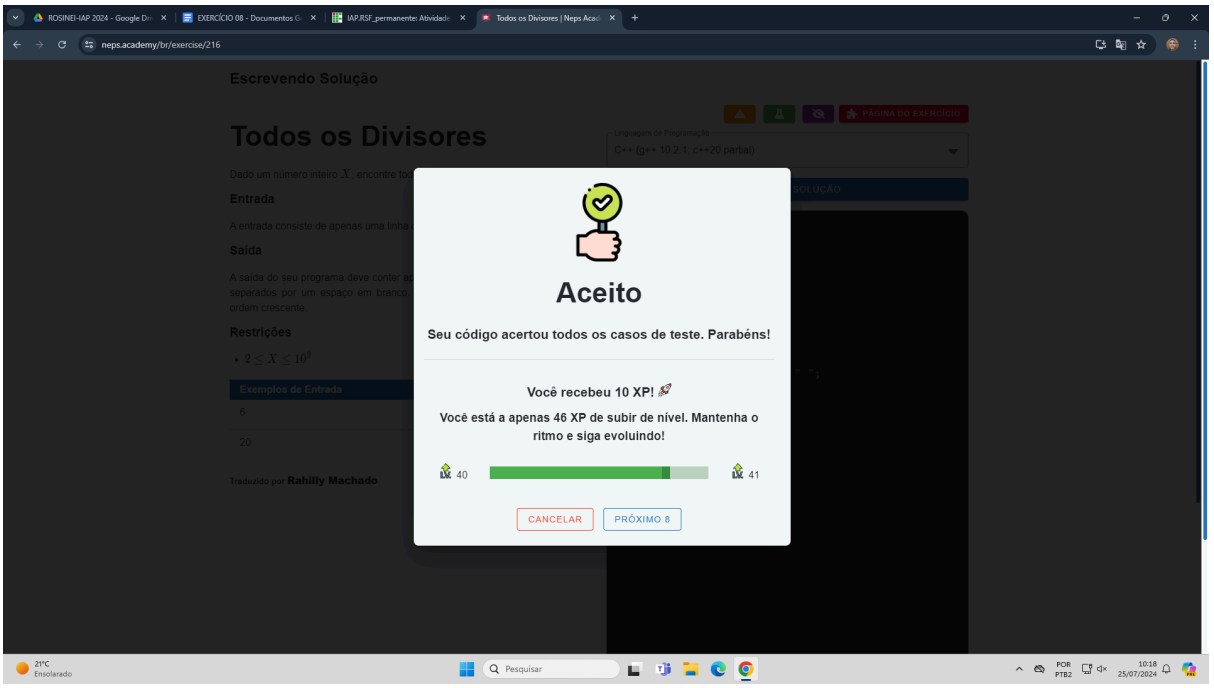
NÚMERO 1 - LOOP *WHILE*



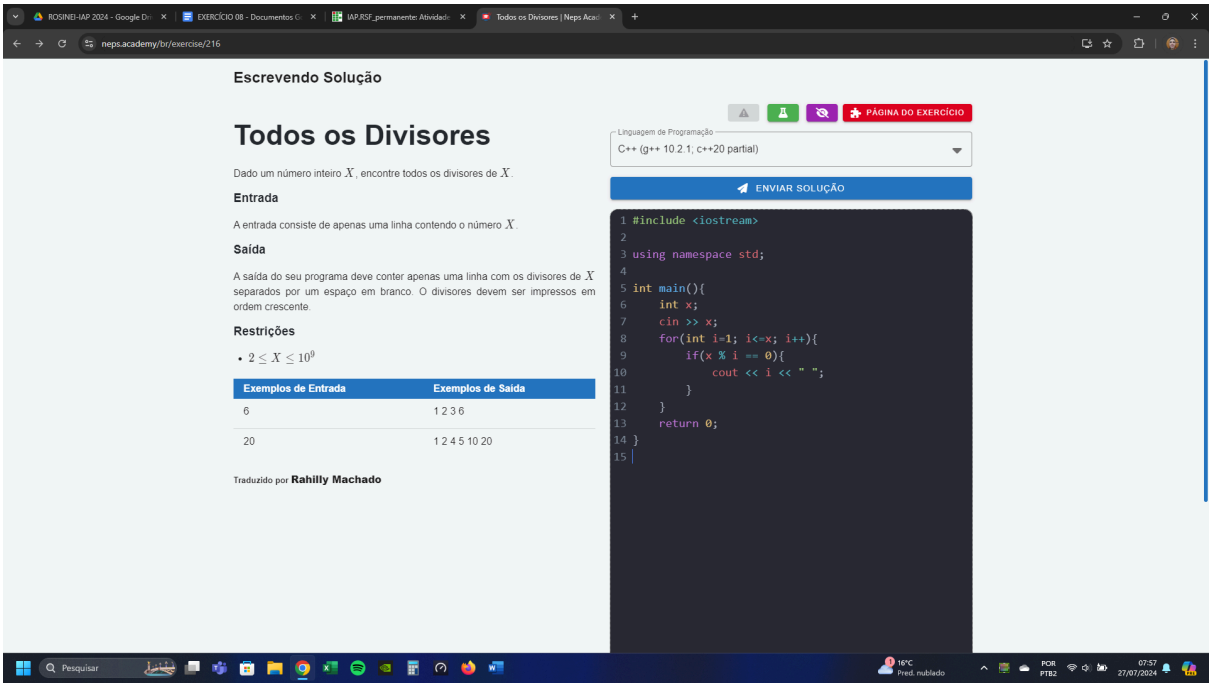


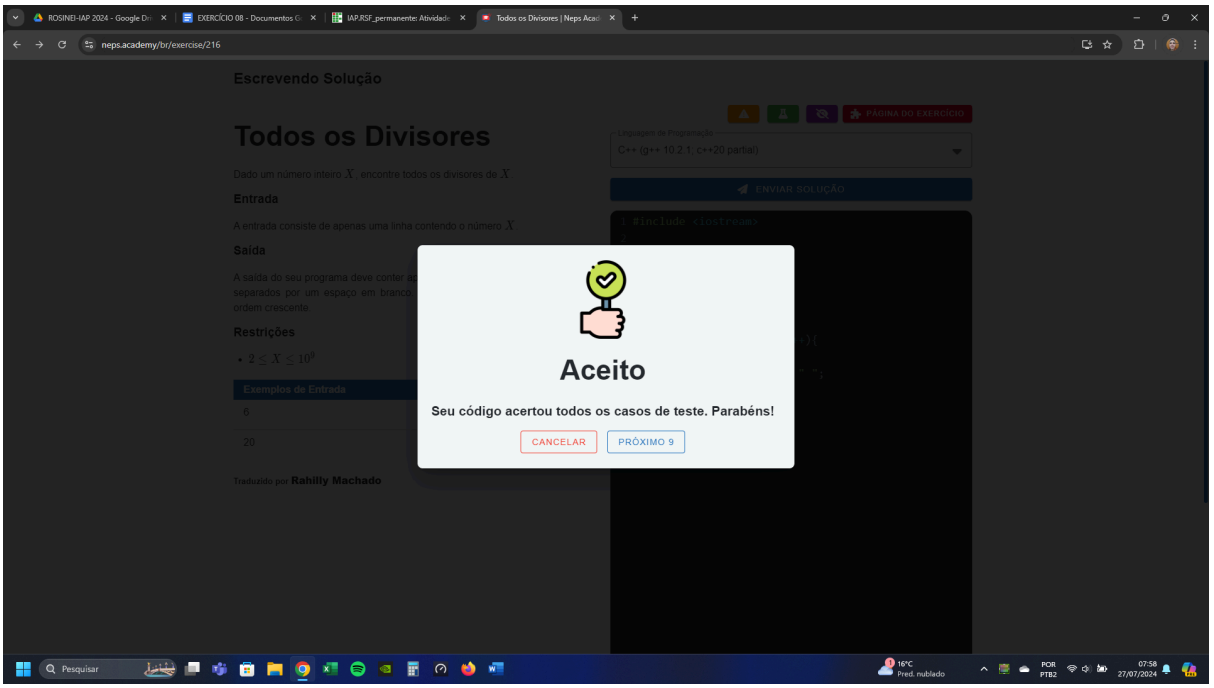
NÚMERO 2 - LOOP *WHILE*



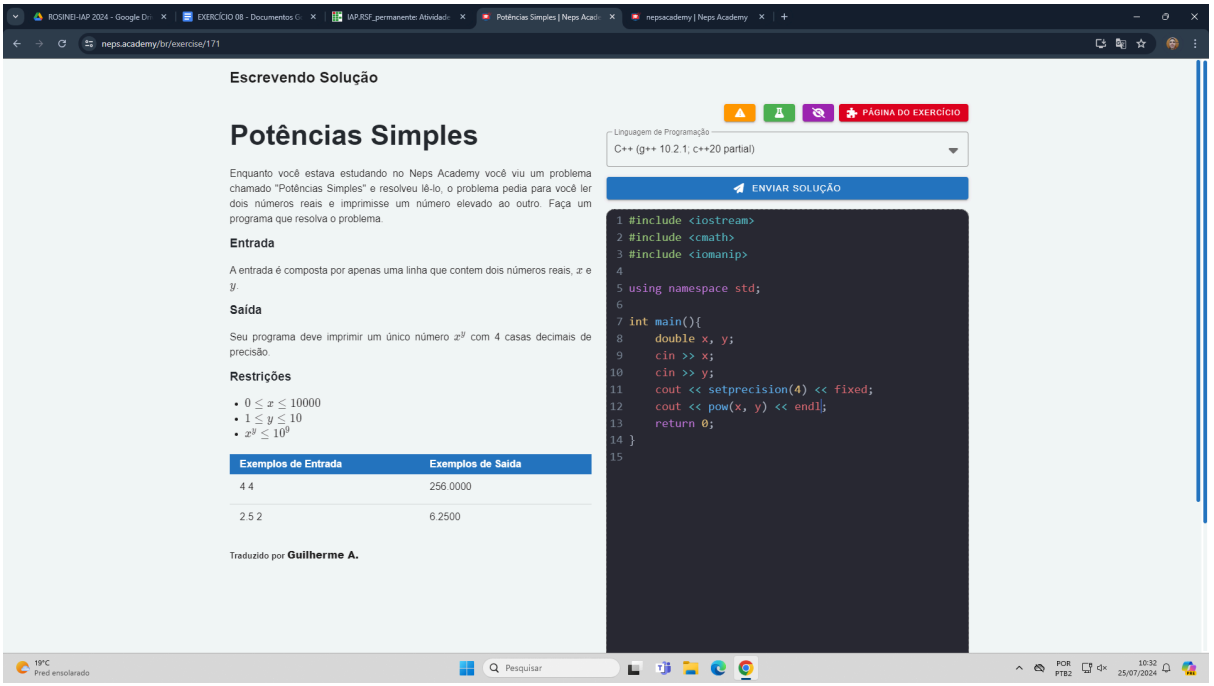


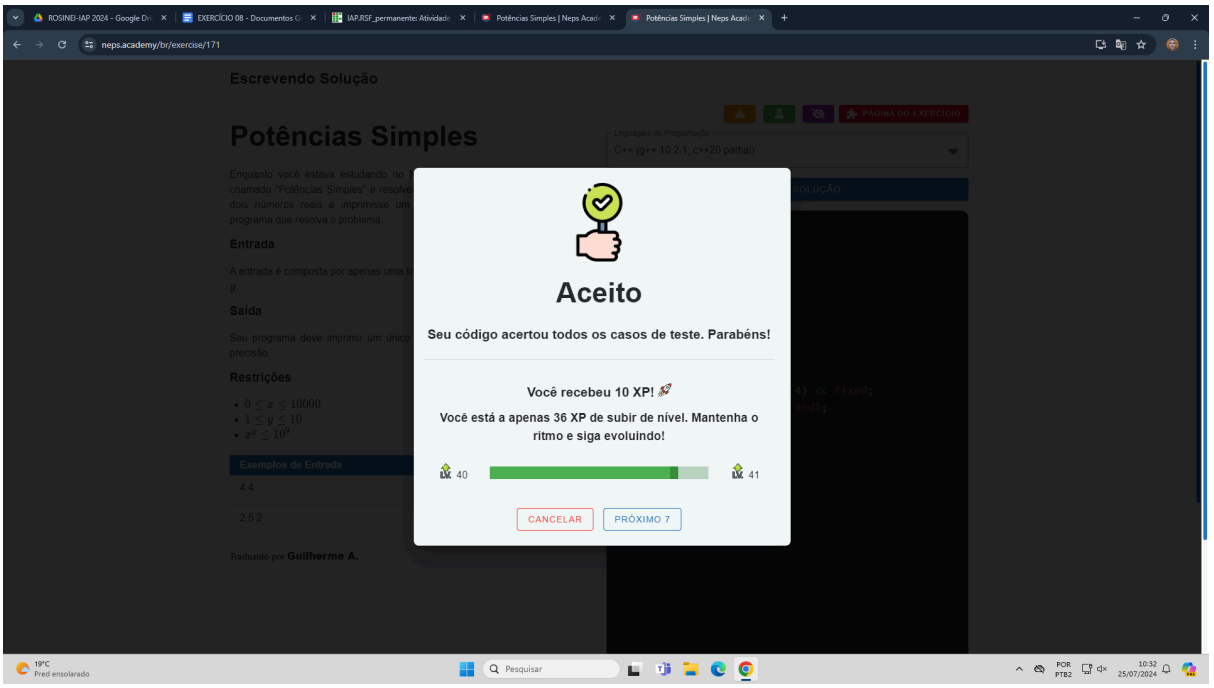
NÚMERO 2 - LOOP *FOR*



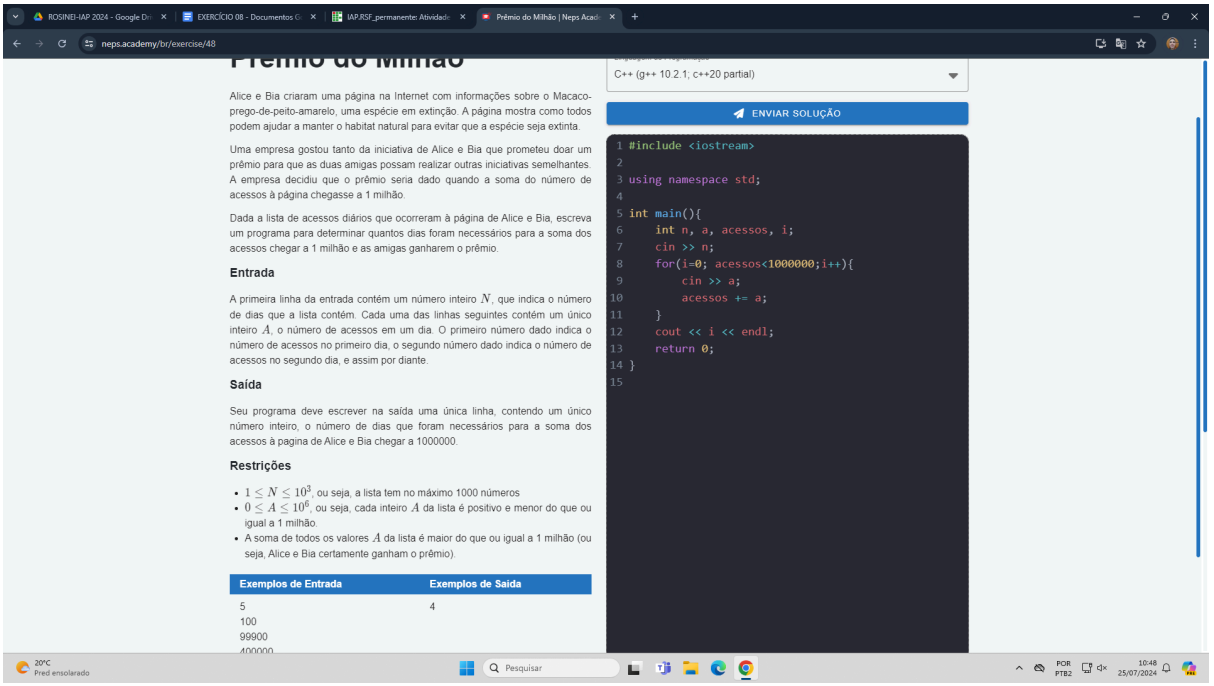


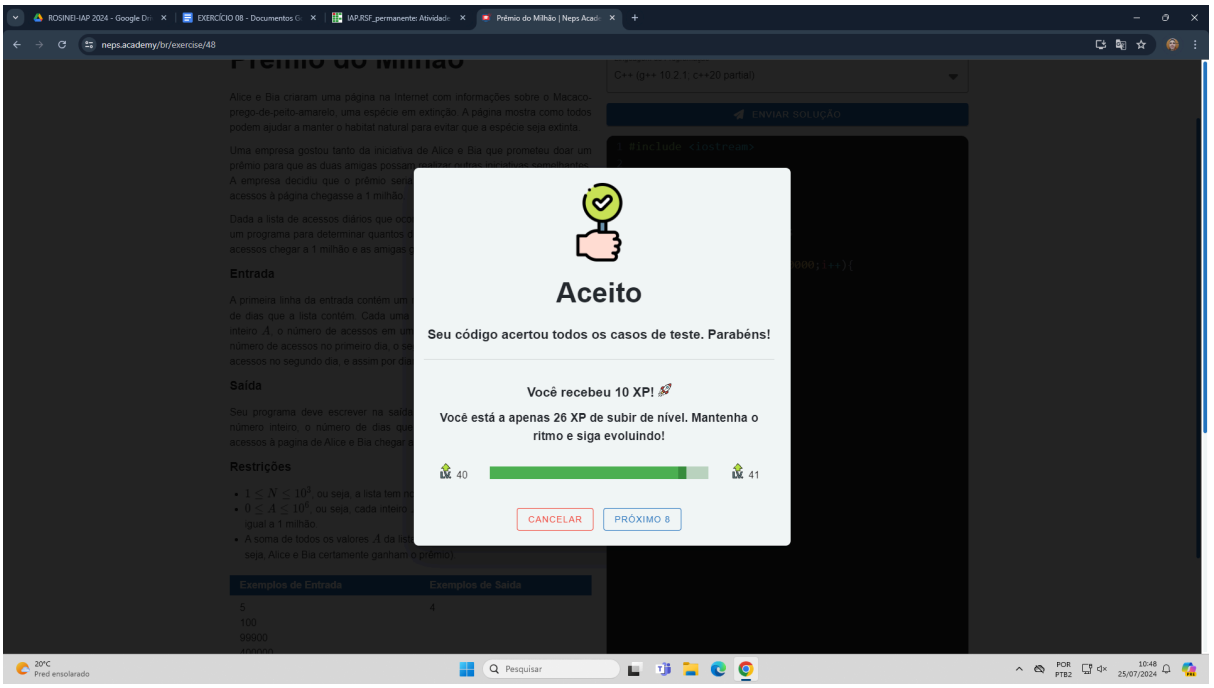
NÚMERO 3


Escrevendo Solução
Potências Simples
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Enquanto você estava estudando no Neps Academy você viu um problema chamado "Potências Simples" e resolveu lê-lo, o problema pedia para você ler dois números reais e imprimisse um número elevado ao outro. Faça um programa que resolva o problema.
Entrada
A entrada é composta por apenas uma linha que contem dois números reais, x e y.
Saída
Seu programa deve imprimir um único número x^y com 4 casas decimais de precisão.
Restrições
$0 \leq x \leq 10000$
$1 \leq y \leq 10$
$x^y \leq 10^9$
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saida
4 4
256.0000
2.5 2
6.2500
Traduzido por Guilherme A.
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main(){
double x, y;
cin >> x;
cin >> y;
cout << setprecision(4) << fixed;
cout << pow(x, y) << endl;
return 0;
}

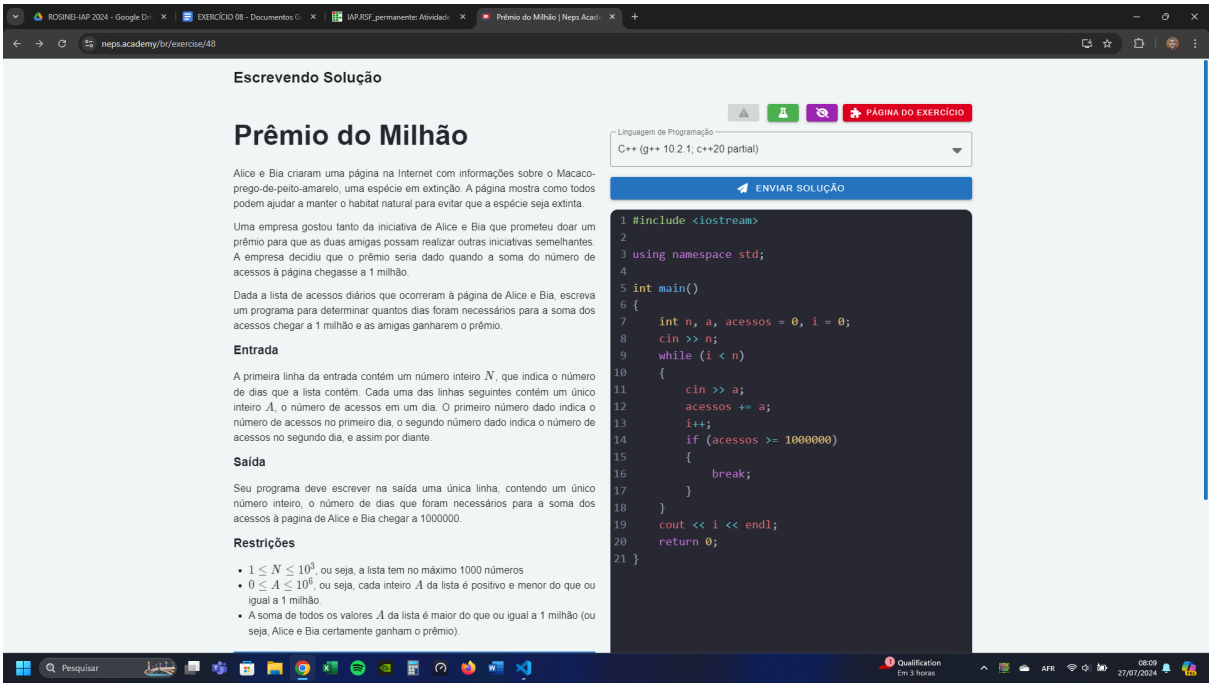

Escrevendo Solução
Potências Simples
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 36 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
40
41
CANCELAR
PRÓXIMO 7

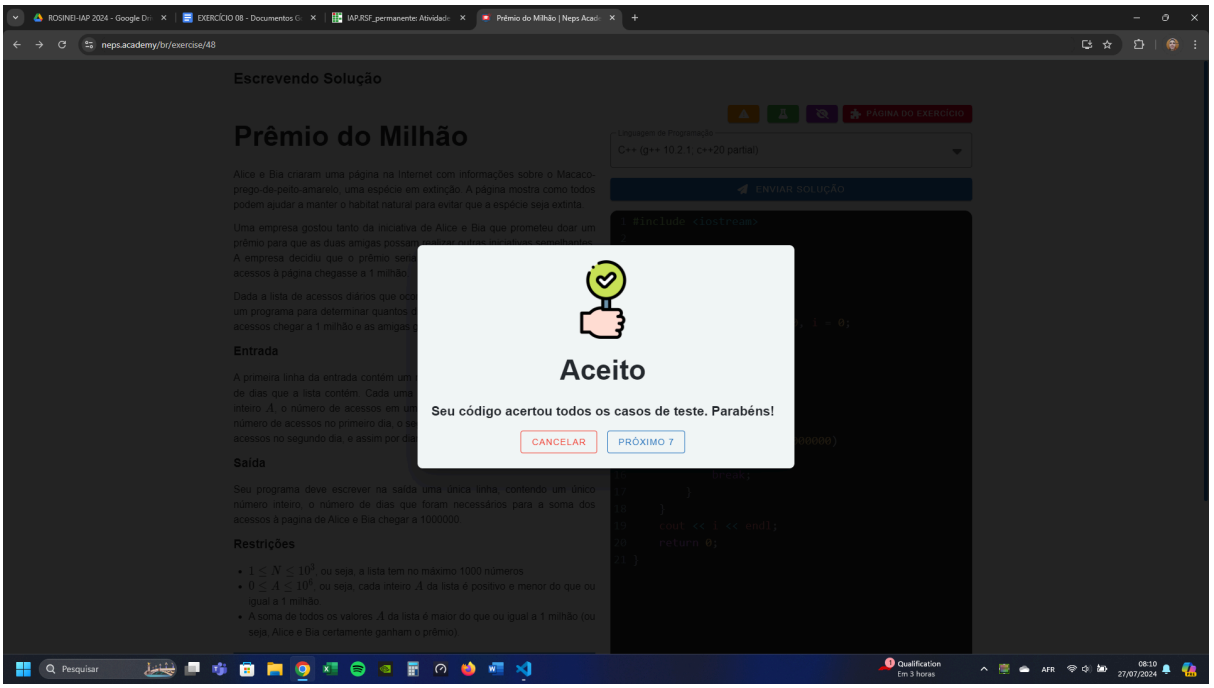
NÚMERO 4 - LOOP *FOR*



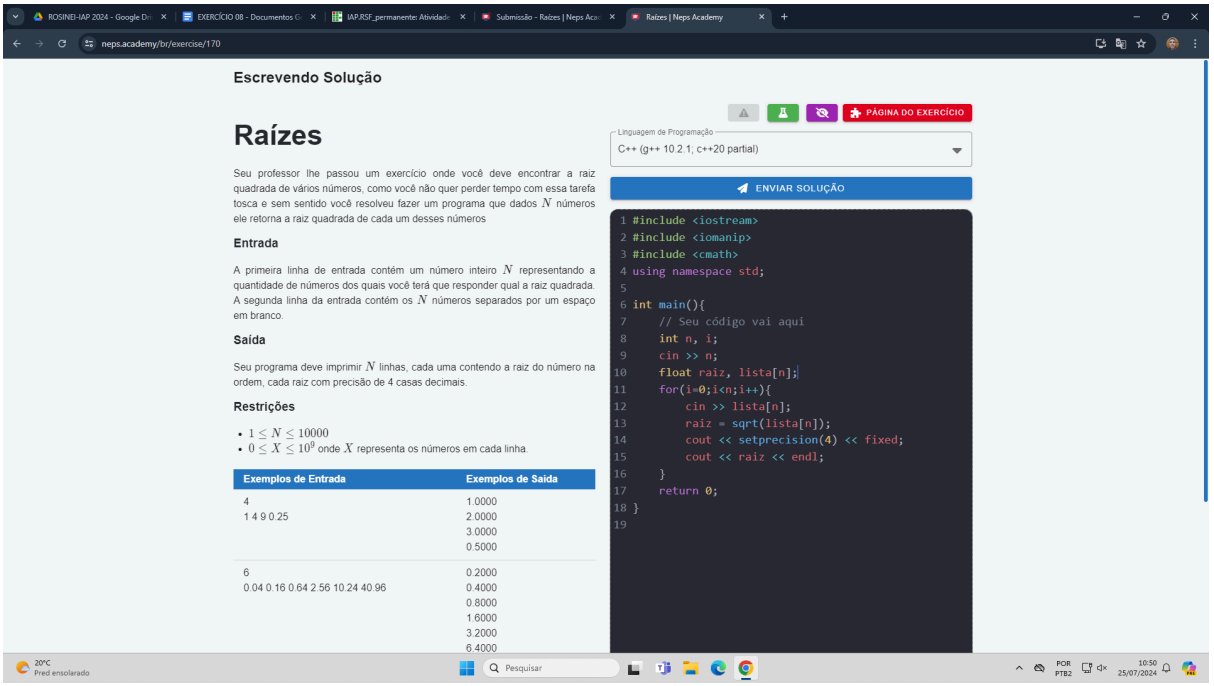


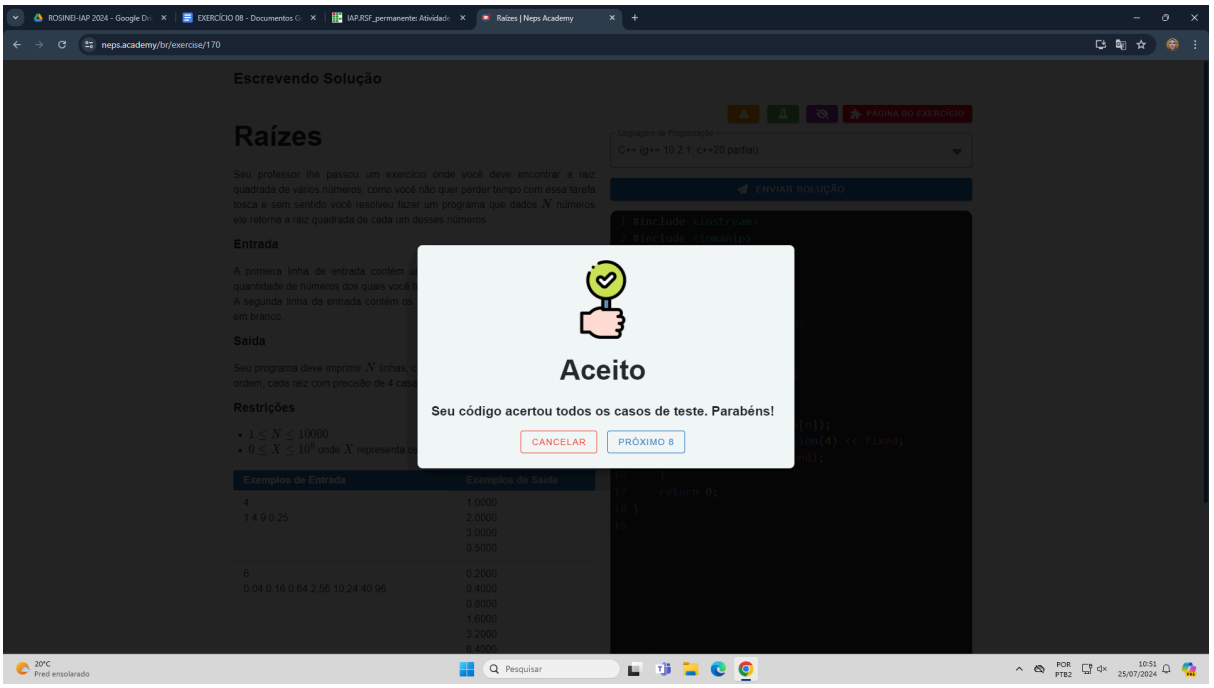
NÚMERO 4 - LOOP *WHILE*



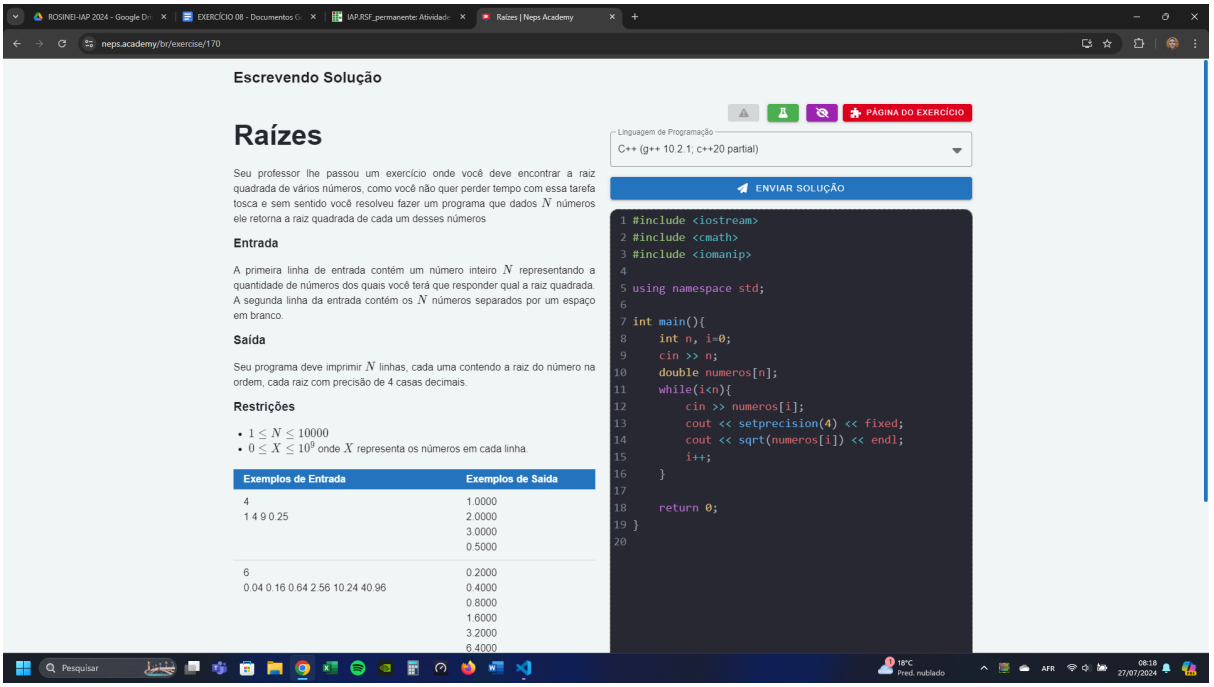


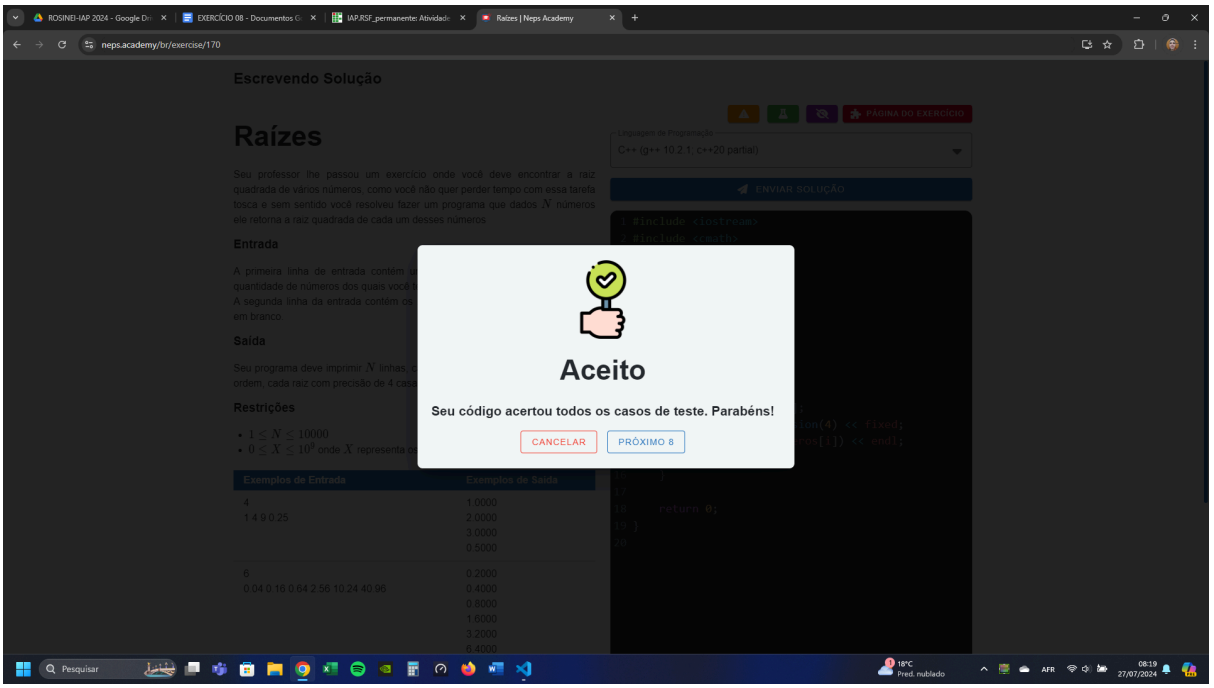
NÚMERO 5 - LOOP *FOR*



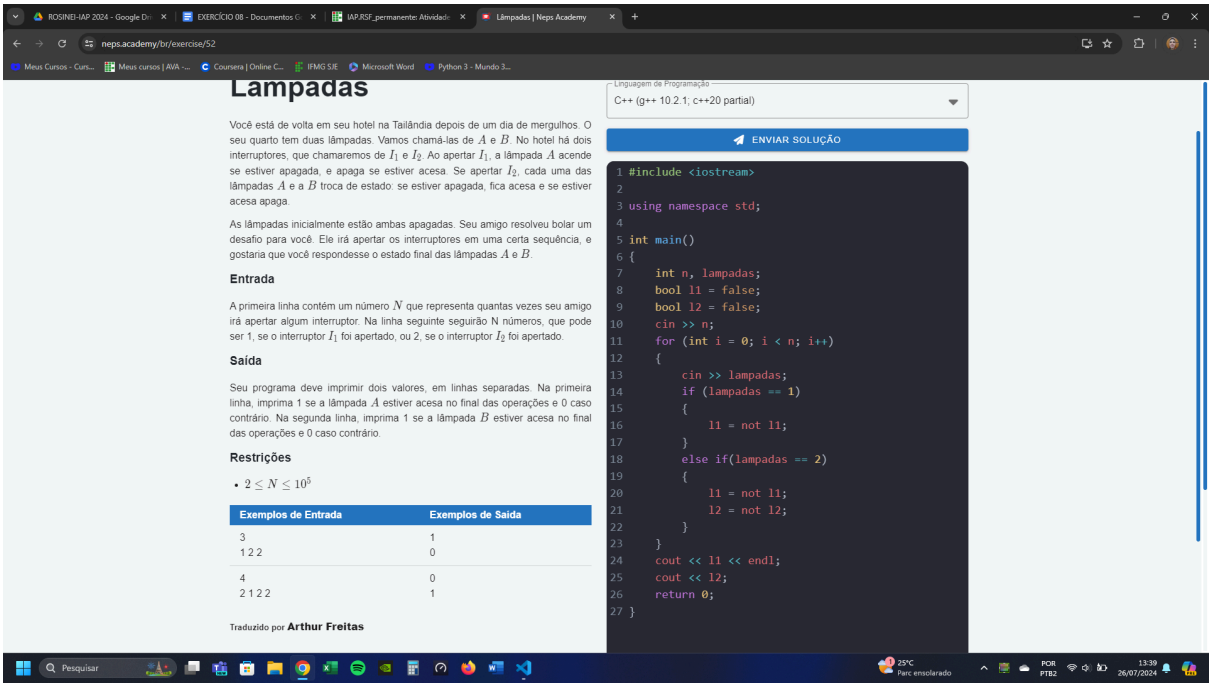


NÚMERO 5 - LOOP *WHILE*





NÚMERO 6 - LOOP *FOR*



Lampadas

Você está de volta em seu hotel na Tailândia depois de um dia de mergulhos. O seu quarto tem duas lâmpadas. Vamos chamá-las de A e B. No hotel há dois interruptores, que chamaremos de I_1 e I_2. Ao apertar I_1, a lâmpada A acende se estiver apagada, e apaga se estiver acesa. Se apertar I_2, cada uma das lâmpadas A e a B troca de estado: se estiver apagada, fica acesa e se estiver acesa apaga.

As lâmpadas inicialmente estão ambas apagadas. Seu amigo resolveu bolar um desafio para você. Ele irá apertar os interruptores em uma certa sequência, e gostaria que você respondesse o estado final das lâmpadas A e B.

Entrada

A primeira linha contém um número N que representa quantas vezes seu amigo irá apertar algum interruptor. Na linha seguinte seguirão N números, que pode ser 1, se o interruptor I_1 foi apertado, ou 2, se o interruptor I_2 foi apertado.

Saída

Seu programa deve imprimir dois valores, em linhas separadas. Na primeira linha, imprima 1 se a lâmpada A estiver acesa no final das operações e 0 caso contrário. Na segunda linha, imprima 1 se a lâmpada B estiver acesa no final das operações e 0 caso contrário.

Restrições

- $2 \leq N \leq 10^5$

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saida
3 1 2 2	1 0
4 2 1 2 2	0 1

Traduzido por **Arthur Freitas**

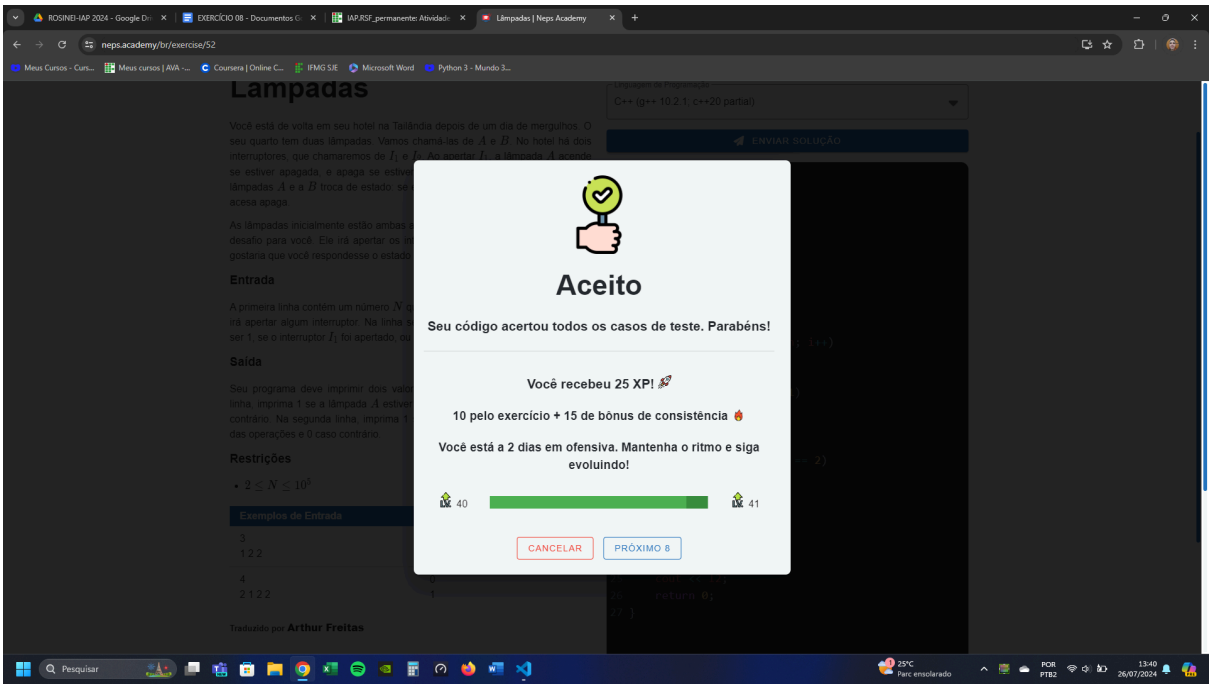
Linguagem de Programação: C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)

ENVIAR SOLUÇÃO

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int n, lampadas;
    bool l1 = false;
    bool l2 = false;
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> lampadas;
        if (lampadas == 1)
        {
            l1 = not l1;
        }
        else if(lampadas == 2)
        {
            l1 = not l1;
            l2 = not l2;
        }
    }
    cout << l1 << endl;
    cout << l2;
    return 0;
}
```



Aceito

Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!

Você recebeu 25 XP!

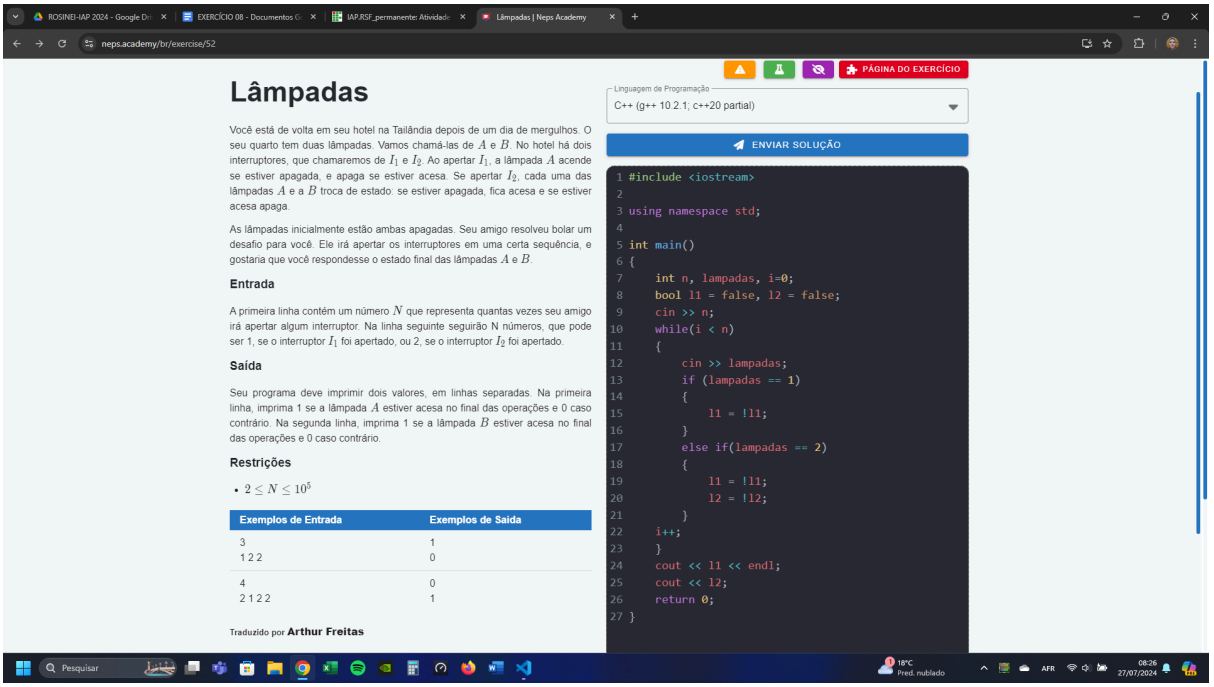
10 pelo exercício + 15 de bônus de consistência

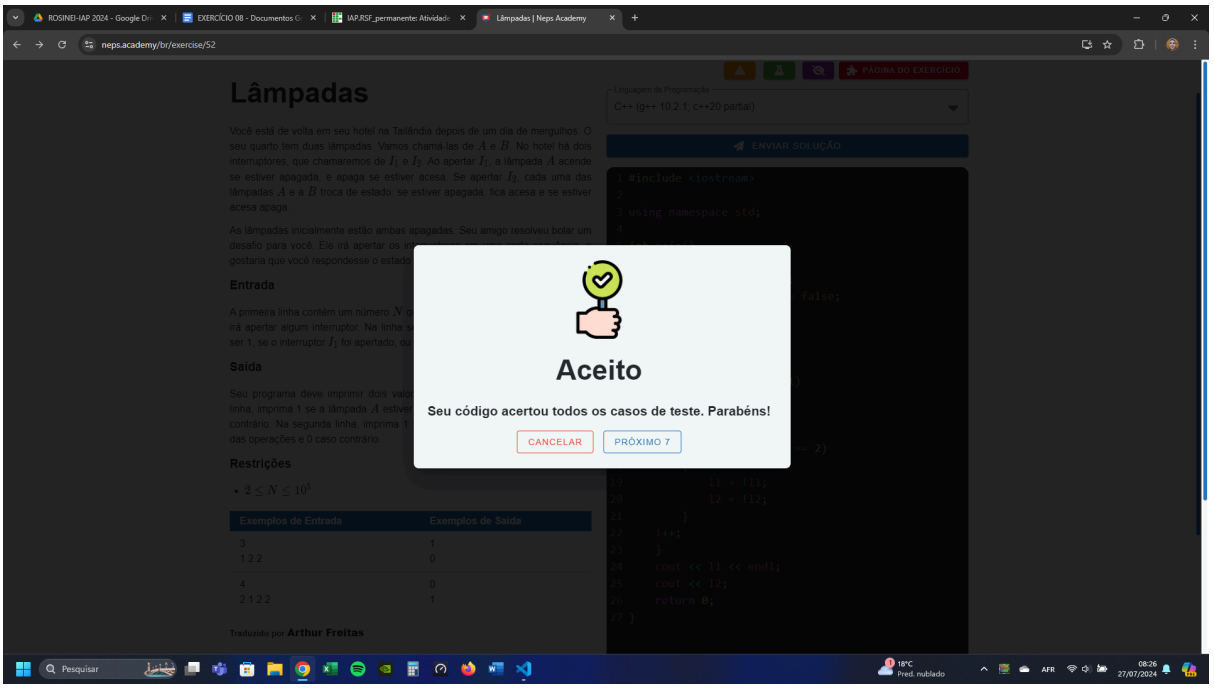
Você está a 2 dias em ofensiva. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!

40 — 41

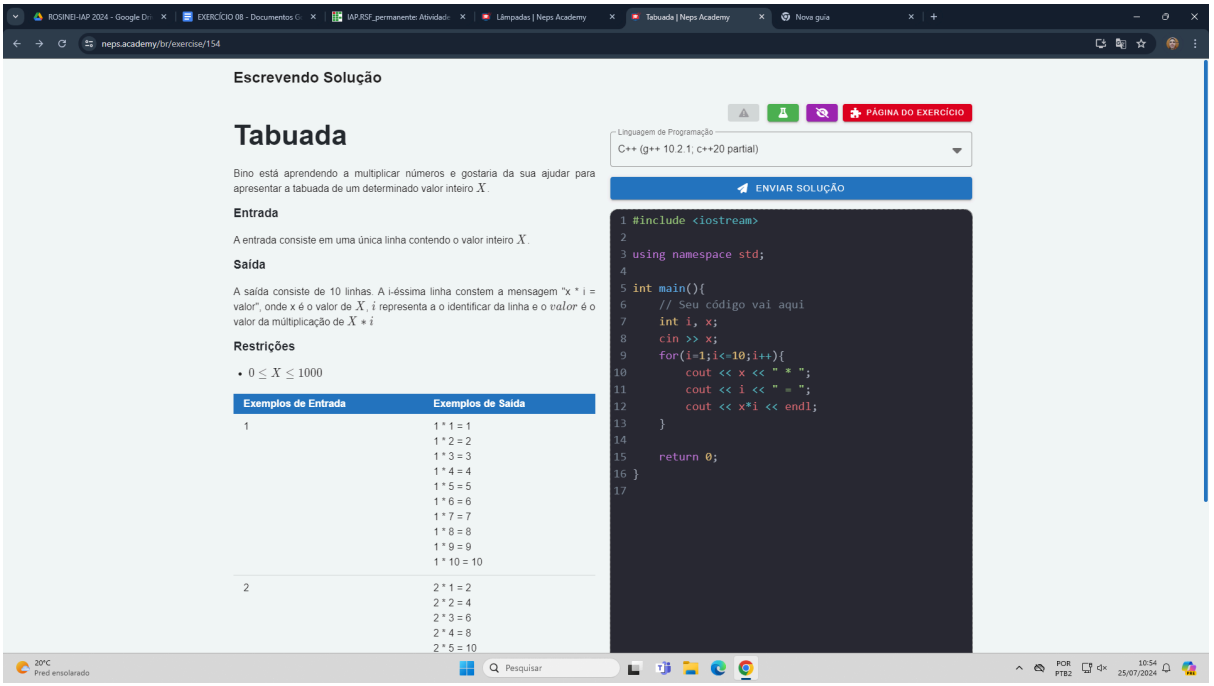
CANCELAR | PRÓXIMO 8

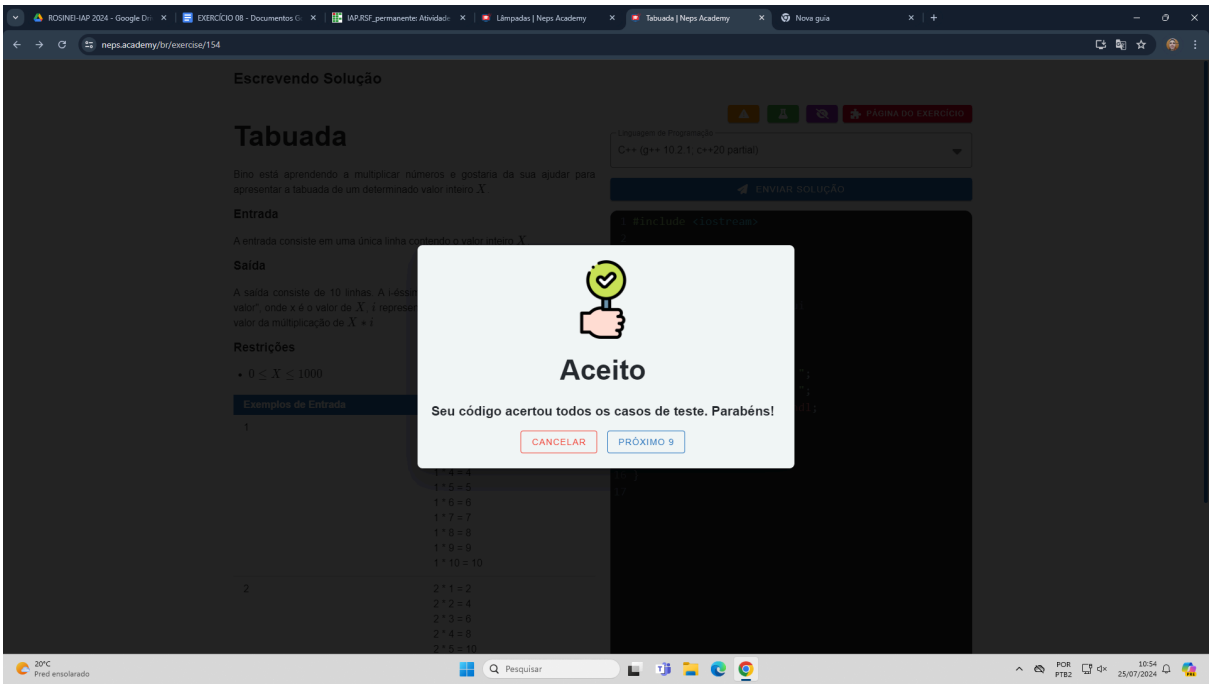
NÚMERO 6 - LOOP *WHILE*



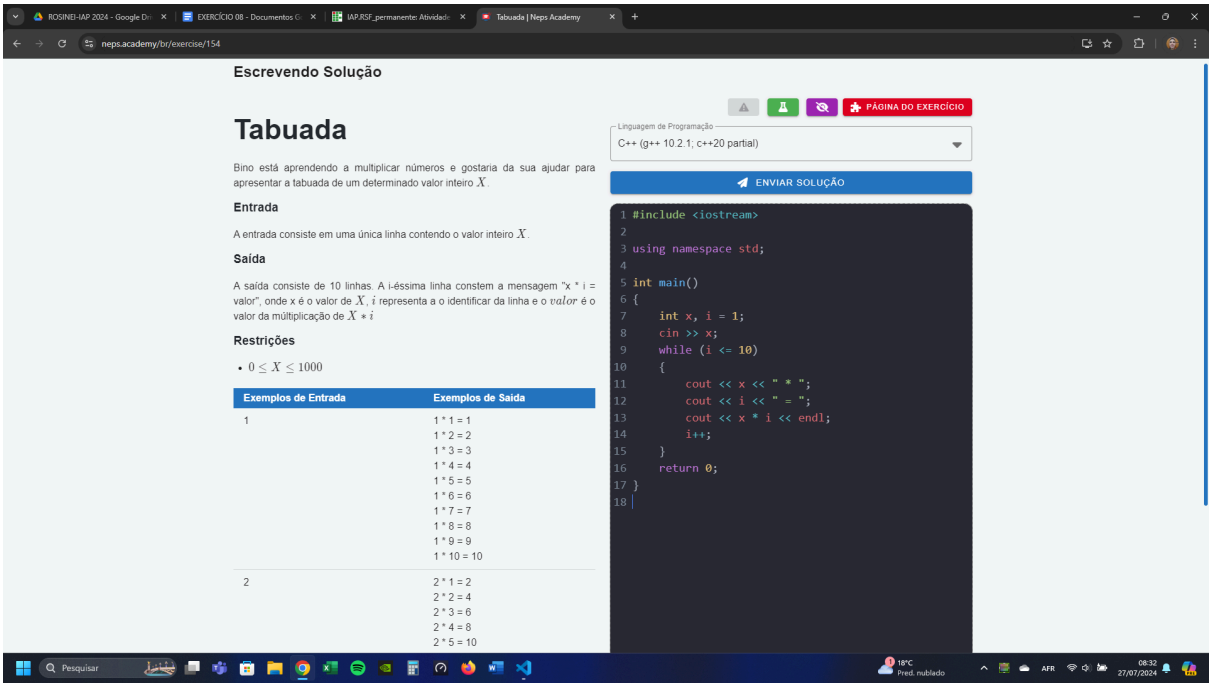


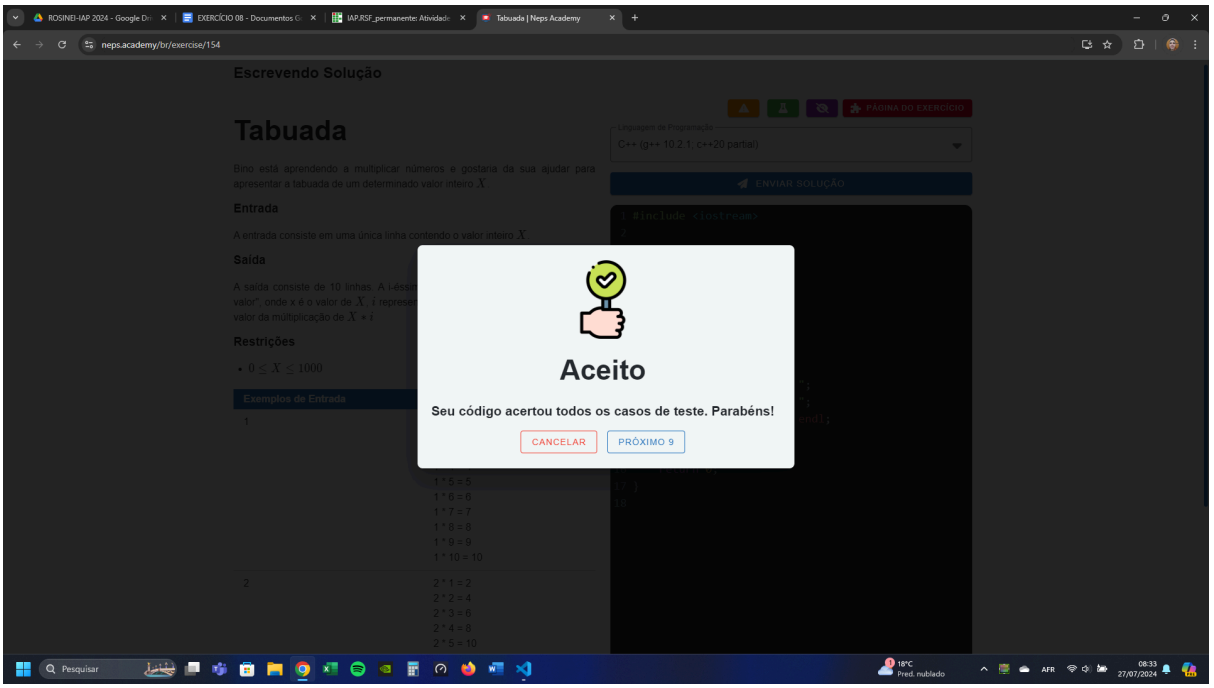
NÚMERO 7 - LOOP *FOR*



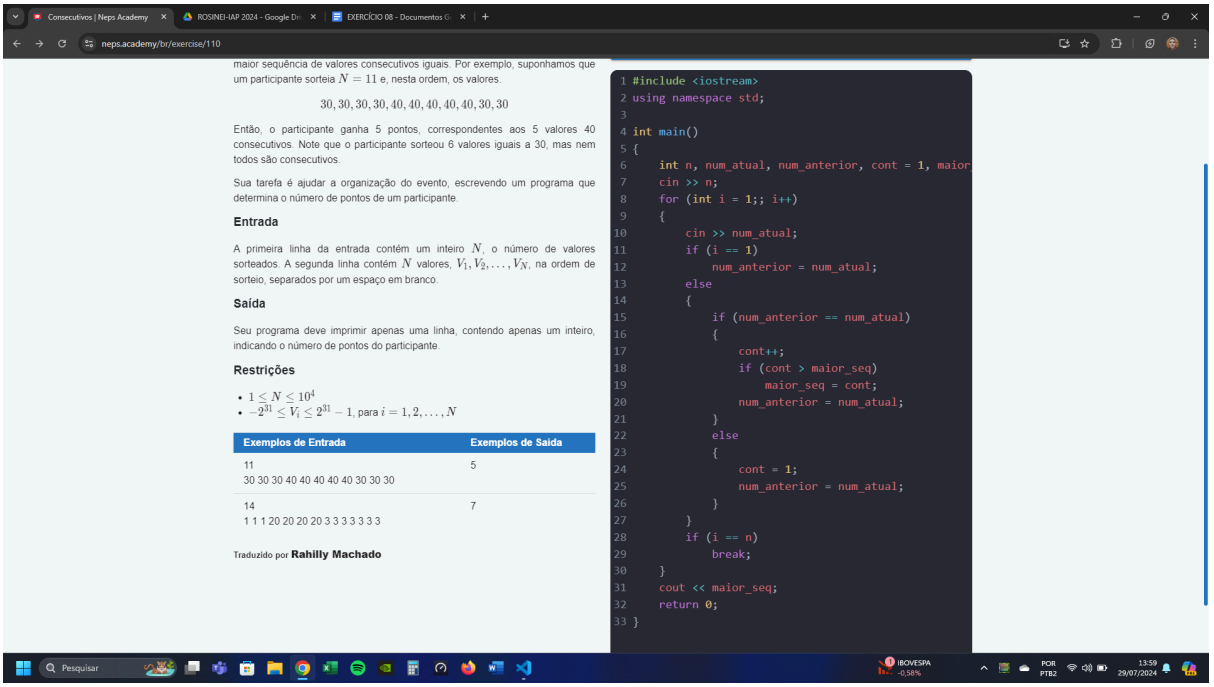


NÚMERO 7 - LOOP *WHILE*





NÚMERO 8 - LOOP *FOR*



maior sequência de valores consecutivos iguais. Por exemplo, suponhamos que um participante sorteia $N = 11$ e, nesta ordem, os valores:

$$30, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 40, 30, 30$$

Então, o participante ganha 5 pontos, correspondentes aos 5 valores 40 consecutivos. Note que o participante sorteou 6 valores iguais a 30, mas nem todos são consecutivos.

Sua tarefa é ajudar a organização do evento, escrevendo um programa que determina o número de pontos de um participante.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N, o número de valores sorteados. A segunda linha contém N valores, $V_1, V_2, \ldots, V_N$, na ordem de sorteio, separados por um espaço em branco.

Saída

Seu programa deve imprimir apenas uma linha, contendo apenas um inteiro, indicando o número de pontos do participante.

Restrições

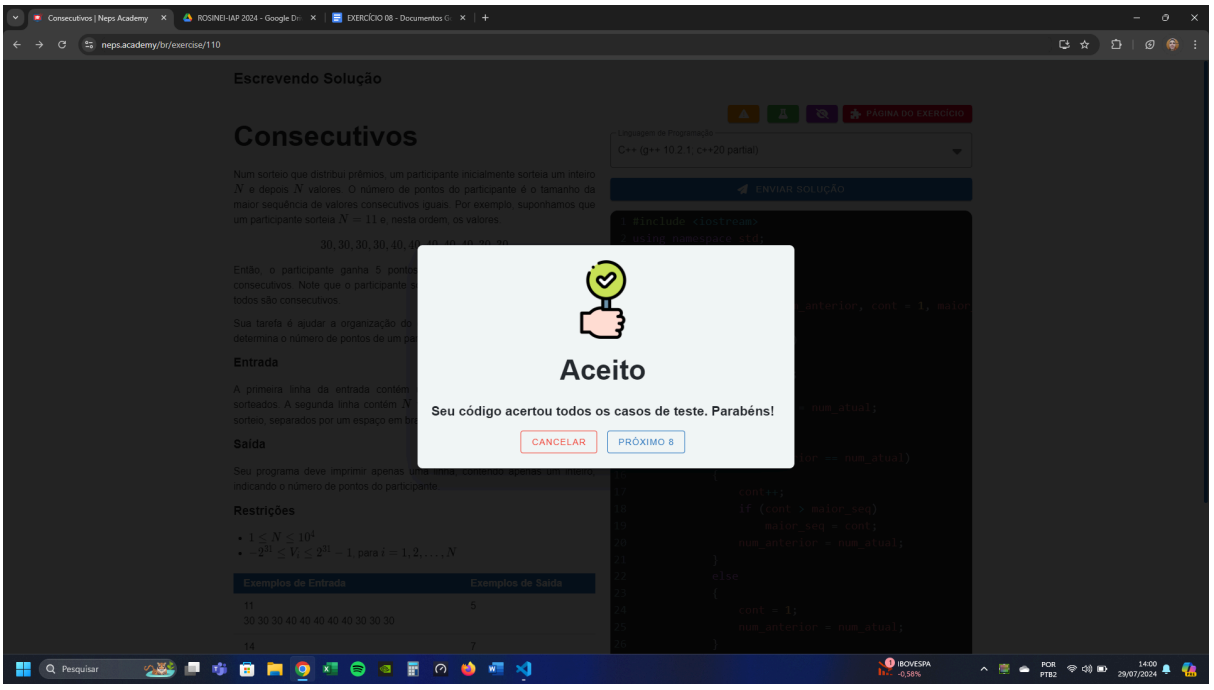
- $1 \leq N \leq 10^4$
- $-2^{31} \leq V_i \leq 2^{31} - 1$, para $i = 1, 2, \ldots, N$

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saida
11 30 30 30 40 40 40 40 40 30 30 30	5
14 1 1 1 20 20 20 20 3 3 3 3 3 3 3	7

Traduzido por **Rahilly Machado**

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n, num_atual, num_anterior, cont = 1, maior
    cin >> n;
    for (int i = 1;; i++)
    {
        cin >> num_atual;
        if (i == 1)
            num_anterior = num_atual;
        else
        {
            if (num_anterior == num_atual)
            {
                cont++;
                if (cont > maior_seq)
                    maior_seq = cont;
                num_anterior = num_atual;
            }
            else
            {
                cont = 1;
                num_anterior = num_atual;
            }
        }
        if (i == n)
            break;
    }
    cout << maior_seq;
    return 0;
}
```



Escrevendo Solução

Consecutivos

Aceito

Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!

CANCELAR PRÓXIMO 8

NÚMERO 6 - LOOP *WHILE*

